

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG**



Cơ sở đo lường và điều khiển số

Smart PPG-Based Health Monitoring System

Giảng Viên hướng dẫn : TS. Phạm Duy Hưng
Mentor thực tập : Đỗ Anh Dũng

Nhóm 9 : Quách Thanh Tuấn - 23020878
Lương Hữu Việt - 23020896
Nguyễn Đức Anh - 23020780
Đoàn Mạnh Tuấn - 23020876

Hà Nội, Tháng 6 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, nhóm em xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới Bộ môn cùng toàn thể các thầy cô giảng dạy môn Cơ sở đo lường và điều khiển số, Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội và tập đoàn FPT . Trong suốt quá trình học tập và quá trình thực tập tại công ty, các thầy cô đã tận tình truyền đạt những kiến thức nền tảng và chuyên sâu về lĩnh vực đo lường, cảm biến, hệ thống điều khiển cũng như các nguyên lý ứng dụng trong thực tiễn. Những kiến thức đó không chỉ giúp nhóm em hiểu rõ hơn về môn học mà còn là cơ sở quan trọng để nhóm em hoàn thành bài báo cáo này.

Đặc biệt, nhóm em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy **Ts. Phạm Duy Hưng** và anh **Đỗ Anh Dũng** đã hướng dẫn môn học đã luôn tận tình chỉ bảo, định hướng nội dung, giải đáp các thắc mắc và hỗ trợ nhóm em trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài. Sự hướng dẫn tận tâm của thầy và anh không chỉ giúp em giải quyết các khó khăn trong quá trình triển khai bài báo cáo mà còn giúp em hình thành tư duy hệ thống, biết cách tiếp cận và giải quyết vấn đề một cách khoa học và hiệu quả hơn. Những góp ý quý báu của thầy và là yếu tố quan trọng giúp nhóm em hoàn thiện bài báo cáo cả về nội dung lẫn hình thức.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình thực hiện, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, bài báo cáo chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ để bài báo cáo được hoàn thiện hơn trong tương lai.

Nhóm em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

GIỚI THIỆU CHUNG	5
I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	6
1.1. Nguyên lý đo nhịp tim	6
1.2. Nguyên lý đo nồng độ SpO_2	7
1.3. Nguyên lý đo huyết áp	8
II. NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG	9
III. CÁC LINH KIỆN SỬ DỤNG VÀ NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN.....	10
3.1. Các linh kiện sử dụng.....	10
3.2. Các nền tảng phát triển	11
IV. CHI TIẾT VỀ MAX30102	12
4.1. Thông tin tổng quan	12
4.2. Thông số kỹ thuật chi tiết.....	12
4.3. Nguyên lý hoạt động.....	13
V. LẬP TRÌNH ĐO HUYẾT ÁP, SpO_2	13
5.1. Môi trường phát triển (IDE).....	13
5.2. Thuật toán đo SpO_2	14
5.3. Thuật toán đo nhịp tim (HR).....	15
VI. MÔ HÌNH AI DỰ ĐOÁN HUYẾT ÁP	15
6.1. Ý tưởng tổng quan	15
6.2. Dữ liệu huấn luyện.....	15
6.3. Kiến trúc mô hình	16
6.4. Môi trường	17
6.5. Triển khai mô hình lên thiết bị nhúng.....	18
VII. THIẾT KẾ GIAO DIỆN HIỂN THỊ TRÊN WEBSERVER VÀ MÀN OLED	18
7.1. Tổng quan hệ thống giao diện (UI/UX).....	18
7.2. Thiết kế giao diện hiển thị tại chỗ qua màn hình OLED SH1106.....	19
7.3. Thiết kế giao diện giám sát từ xa qua Web Server (Mạng IoT nội bộ)	20
7.4. Cơ chế đồng bộ hóa và cảnh báo lỗi giao diện (Data Freshness Safety).....	21
VIII. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM	21
8.1. Quá trình thu thập và hiển thị dữ liệu thời gian thực.....	22

8.2. Kết quả thu thập mẫu thực tế	22
IX. ĐỐI CHIẾU KẾT QUẢ THỰC TẾ VÀ TÍNH TOÁN SAI SỐ CỦA HỆ THỐNG	23
9.1. Phương pháp tính toán sai số	23
9.2. Bảng đối chiếu giữa Hệ thống thực nghiệm và Máy đo tham chiếu	24
9.3. Đối chiếu với thông số kỹ thuật của thiết bị tham chiếu	25
X. ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	26
10.1. Đánh giá ưu điểm của hệ thống	26
10.2. Nhược điểm và hạn chế tồn tại	26
10.3. Định hướng phát triển hệ thống	26
XI. KẾT LUẬN.....	27

GIỚI THIỆU CHUNG

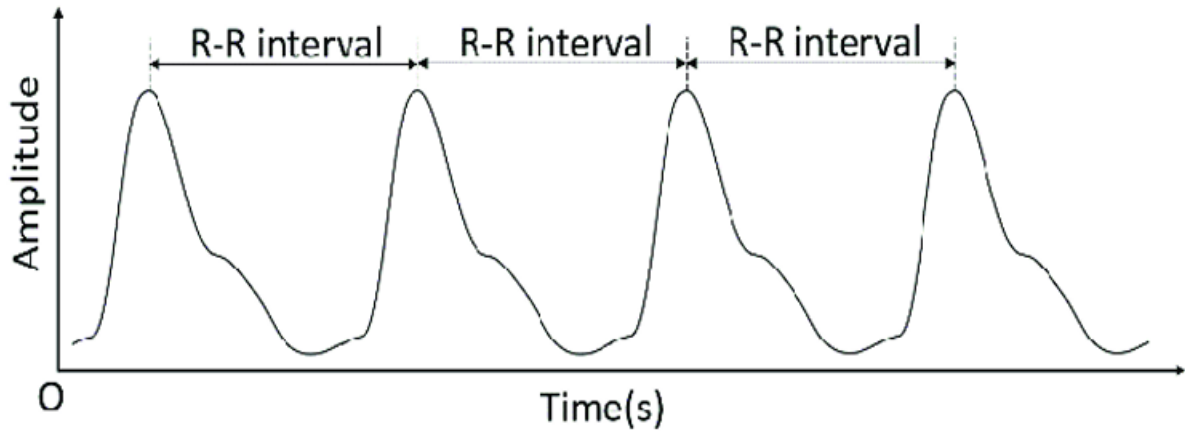
Trong thời đại hiện nay, cùng với sự phát triển của kinh tế và khoa học công nghệ, chất lượng cuộc sống của con người ngày càng được nâng cao. Bên cạnh nhu cầu về vật chất, việc theo dõi và chăm sóc sức khỏe cá nhân cũng ngày càng được quan tâm. Tuy nhiên, do áp lực từ công việc, học tập và cuộc sống hằng ngày, nhiều người thường không có thời gian kiểm tra sức khỏe thường xuyên, dẫn đến việc các dấu hiệu bất thường của cơ thể không được phát hiện kịp thời. Ngoài ra, việc thăm khám sức khỏe định kỳ tại các cơ sở y tế đôi khi còn tốn nhiều thời gian và chi phí.

Sự phát triển của các thiết bị đeo thông minh đã mang đến một giải pháp hiệu quả cho việc giám sát sức khỏe hằng ngày. Các thiết bị này có khả năng theo dõi nhiều chỉ số quan trọng như nhịp tim, nồng độ oxy trong máu (SpO_2), huyết áp và lưu trữ dữ liệu theo thời gian thực, giúp người dùng chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, trong bài báo cáo này, nhóm chúng em mong muốn xây dựng một hệ thống giám sát sức khỏe thông minh có chi phí thấp dựa trên cảm biến MAX30102 kết hợp với vi điều khiển STM32H562RGT6 và ESP32-S3. Hệ thống có khả năng đo nhịp tim, SpO_2 , dự đoán huyết áp từ tín hiệu PPG bằng mô hình AI, đồng thời hiển thị kết quả trên màn hình OLED và truyền dữ liệu lên Web Server để người dùng có thể theo dõi từ xa. Thông qua đề tài, nhóm mong muốn ứng dụng các kiến thức về hệ thống nhúng, xử lý tín hiệu số, IoT và trí tuệ nhân tạo vào việc xây dựng một giải pháp chăm sóc sức khỏe có tính thực tiễn và khả năng phát triển trong tương lai.

I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Nguyên lý đo nhịp tim



Hình 1. Tín hiệu PPG thu được dựa vào chu kỳ của tim

Nguyên lý đo nhịp tim dựa trên hoạt động tuần hoàn của tim trong mỗi chu kỳ tim. Chu kỳ tim là khoảng thời gian từ khi bắt đầu một nhịp tim đến khi bắt đầu nhịp tim tiếp theo, bao gồm hai giai đoạn chính là tâm thu và tâm trương. Trong giai đoạn tâm thu, cơ tim co bóp để đẩy máu vào hệ tuần hoàn, làm thể tích máu trong động mạch tăng lên. Ngược lại, trong giai đoạn tâm trương, cơ tim giãn ra để tiếp nhận máu từ các tĩnh mạch, làm thể tích máu trong động mạch giảm xuống. Phương pháp quang thể tích ký Photoplethysmography dựa trên sự thay đổi lượng ánh sáng truyền qua hoặc phản xạ từ mô sinh học do biến thiên thể tích máu trong động mạch. Khi tim co bóp (tâm thu), lượng máu trong mạch tăng lên làm khả năng hấp thụ ánh sáng của mô tăng, dẫn đến cường độ ánh sáng thu được tại cảm biến giảm. Ngược lại, khi tim giãn (tâm trương), lượng máu trong động mạch giảm làm cường độ ánh sáng thu được tăng lên. Vì vậy, tín hiệu PPG thu được mang tính tuần hoàn và phản ánh trực tiếp hoạt động của hệ tim mạch. Sau khi được xử lý và lọc nhiễu, tín hiệu PPG xuất hiện dưới dạng các đỉnh tuần hoàn tương ứng với từng chu kỳ tim. Các đỉnh này được xác định bằng thuật toán phát hiện cực đại cục bộ trên tín hiệu đã lọc. Khoảng thời gian giữa hai đỉnh liên tiếp được gọi là khoảng thời gian giữa hai nhịp tim (Inter-Beat Interval – IBI).

Dựa trên giá trị IBI, nhịp tim được tính theo công thức :

$$IBI = \frac{peak_i - peak_{i-1}}{F_s}$$

$$IBI_{avg} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n IBI_i$$

$$HR = \frac{60}{IBI_{avg}}$$

Trong đó:

$peak_i$ và $peak_{i-1}$ lần lượt là vị trí của hai đỉnh liên tiếp trên tín hiệu PPG

F_s là tần số lấy mẫu của hệ thống.

Từ các khoảng thời gian giữa các nhịp tim (IBI), giá trị trung bình IBI_{avg} được tính và sử dụng để xác định nhịp tim theo đơn vị BPM thông qua công thức tính HR

Như vậy, bằng cách xác định chính xác vị trí các đỉnh của tín hiệu PPG và tính khoảng thời gian giữa chúng, hệ thống có thể ước lượng nhịp tim của người dùng một cách liên tục và không xâm lấn.

1.2. Nguyên lý đo nồng độ SpO_2

SpO_2 (độ bão hòa oxy trong máu) là một chỉ số quan trọng dùng để đánh giá tình trạng hô hấp và tuần hoàn. Cảm biến SpO_2 hoạt động dựa trên phương pháp đo không xâm lấn bằng ánh sáng.

Nguyên lý của phương pháp này dựa trên sự khác nhau về khả năng hấp thụ ánh sáng của hai dạng hemoglobin trong máu: hemoglobin giàu oxy (HbO_2) và hemoglobin khử oxy (RHb). Hai loại này hấp thụ ánh sáng khác nhau tại các bước sóng đỏ (Red) và hồng ngoại (IR), từ đó cho phép ước lượng nồng độ SpO_2 trong máu.

Cảm biến SpO_2 gồm hai loại chính:

Phương pháp truyền qua: LED và photodiode đặt ở hai phía đối diện của mô (ví dụ: ngón tay), ánh sáng đi xuyên qua cơ thể.

Phương pháp phản xạ: LED và photodiode đặt cùng một phía, photodiode thu ánh sáng phản xạ từ mô dưới da. Phương pháp này phù hợp cho thiết bị đeo và được sử dụng trong đồ án.

Tín hiệu thu được là tín hiệu PPG gồm hai thành phần: thành phần AC phản ánh dao động của máu động mạch theo nhịp tim, và thành phần DC biểu diễn mức hấp thụ nền của mô và máu tĩnh mạch. Tỷ lệ giữa AC và DC đặc trưng cho mức tưới máu (Perfusion Index - PI) và được sử dụng để tính toán SpO_2 .

$$DC_{IR} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N IR_i$$

$$DC_{Red} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N Red_i$$

$$AC_{Red} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N Red_{filt,i}^2}$$

$$AC_{IR} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N IR_{filt,i}^2}$$

$$R = \frac{(AC_{Red}/DC_{Red})}{(AC_{IR}/DC_{IR})}$$

Trong đó:

AC_{Red} : biên độ dao động của tín hiệu PPG tại LED đỏ (thành phần liên quan đến máu động mạch)

DC_{Red} : giá trị trung bình của tín hiệu LED đỏ (thành phần nền do mô, máu tĩnh)

AC_{IR} : biên độ dao động của tín hiệu PPG tại LED hồng ngoại

DC_{IR} : giá trị trung bình của tín hiệu LED hồng ngoại

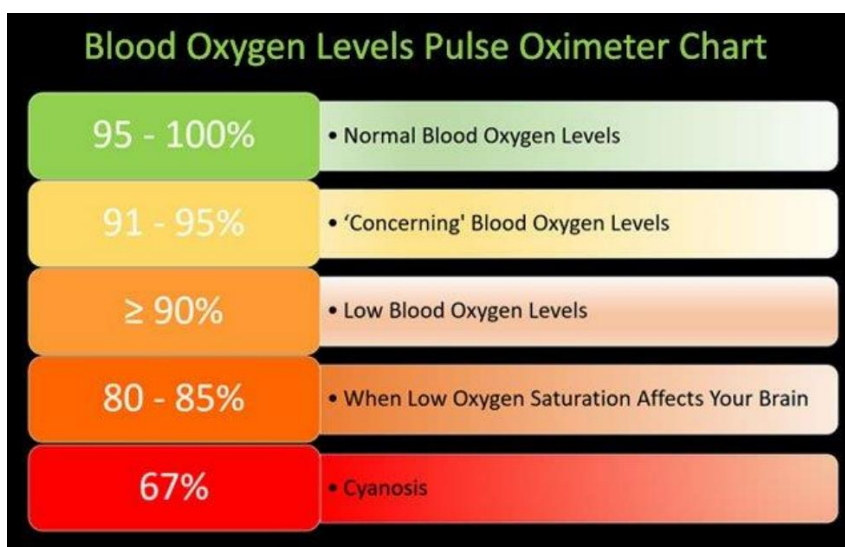
R: tỷ số hấp thụ ánh sáng giữa hai bước sóng, phản ánh mức độ bão hòa oxy trong máu

Công thức SpO_2 :

$$SpO_2 = 110 - 25R$$

110 và 25 : hệ số hiệu chuẩn thực nghiệm của cảm biến MAX30102

Từ tín hiệu PPG tại hai bước sóng đỏ và hồng ngoại, giá trị SpO_2 được ước lượng dựa trên mối quan hệ giữa tỷ số hấp thụ ánh sáng và nồng độ oxy trong máu.



Hình 2. Nồng độ bão hòa oxy trong máu (SpO_2) và các triệu chứng đi kèm

1.3. Nguyên lý đo huyết áp

Đo huyết áp là một trong những phương pháp thăm khám lâm sàng quan trọng nhằm xác định mức áp lực máu tác động lên thành động mạch trong một khoảng thời gian nhất định. Kết quả đo giúp đánh giá tình trạng tuần hoàn của cơ thể, từ đó hỗ trợ chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tim mạch.

Trong các thiết bị đo huyết áp hiện đại, ngoài phương pháp băng quấn truyền thống, nhiều nghiên cứu đã phát triển các phương pháp ước lượng huyết áp không xâm lấn dựa trên tín hiệu sinh học như PPG hoặc ECG.

Trong đề tài này, phương pháp được sử dụng là ước lượng huyết áp từ tín hiệu PPG bằng mô hình học sâu, trong đó tín hiệu quang học phản ánh sự thay đổi thể tích máu trong mạch được khai thác để suy ra giá trị huyết áp tâm thu và tâm trương.

Mô hình học máy sẽ ánh xạ trực tiếp từ tín hiệu đầu vào:

$$(SBP, DBP) = f_{\theta}(PPG)$$

trong đó f_0 là mô hình mạng nơ-ron tích chập một chiều (1D CNN – ResNet), có nhiệm vụ học mối quan hệ phi tuyến giữa dạng sóng PPG và giá trị huyết áp tương ứng.

II. NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG

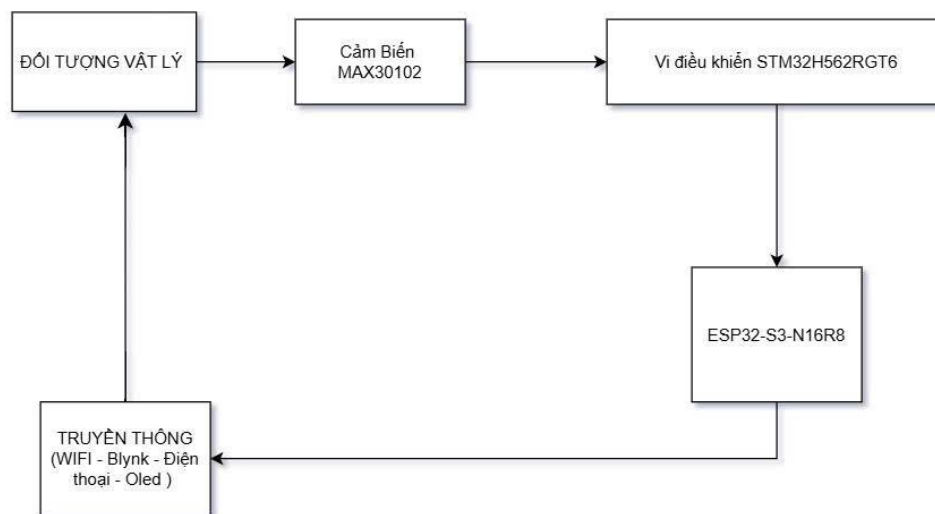
Hệ thống đo nhịp tim và giám sát sức khỏe được thiết kế theo kiến trúc nhiều tầng, bao gồm các khối chức năng từ thu nhận tín hiệu sinh học đến xử lý, truyền thông và hiển thị dữ liệu. Sơ đồ khối tổng thể của hệ thống được mô tả như sau:

Ở tầng đầu vào, tín hiệu sinh học được thu nhận bởi cảm biến quang học MAX30102. Cảm biến này được đặt tại vị trí ngón tay người dùng để đo sự thay đổi thể tích máu trong mạch máu dựa trên nguyên lý PPG (Photoplethysmography). Tín hiệu ánh sáng phản xạ sau khi đi qua mô sinh học được chuyển đổi thành tín hiệu điện và số hóa, sau đó truyền về vi điều khiển trung tâm.

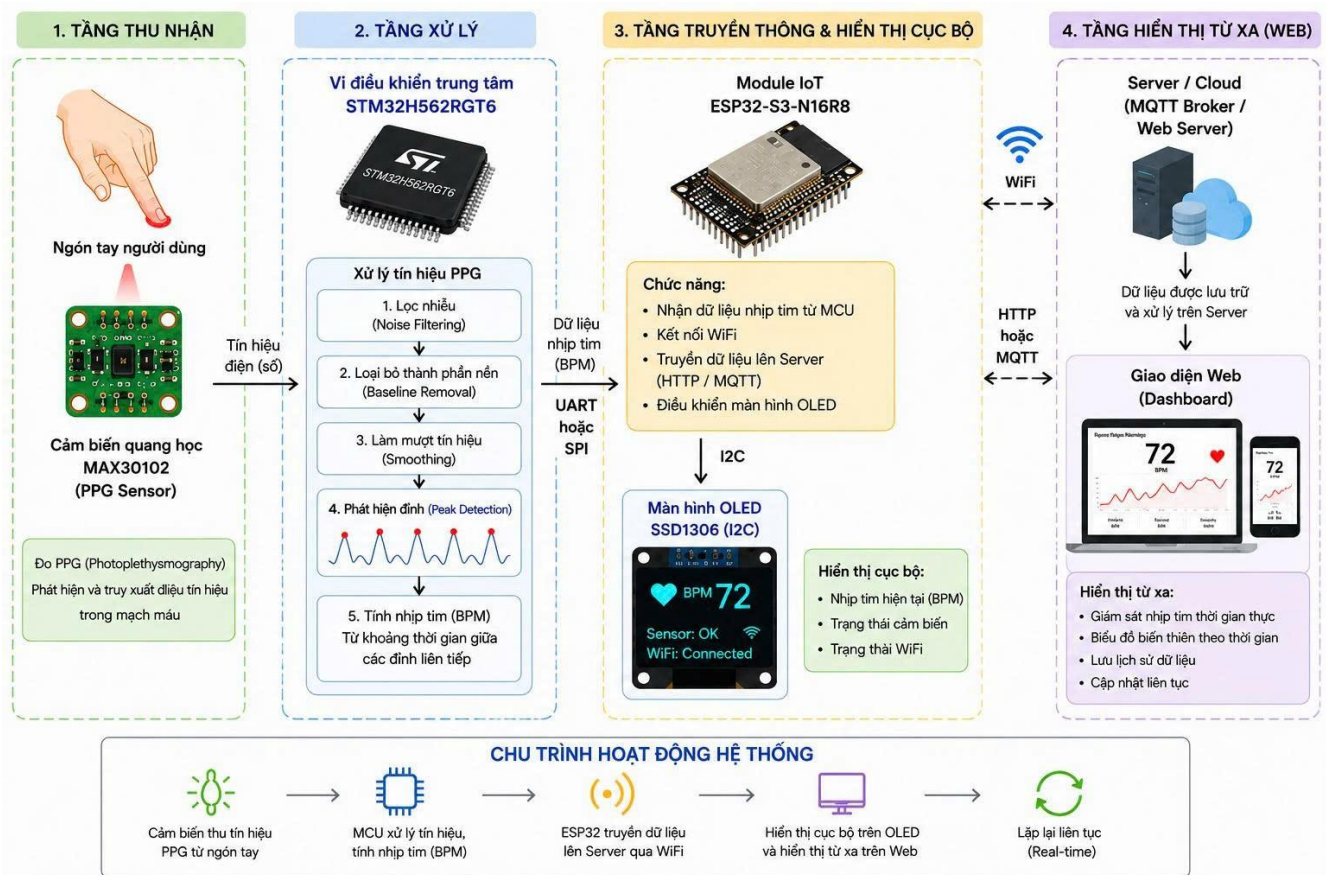
Khối xử lý trung tâm là STM32H562RGT6, có nhiệm vụ thu thập dữ liệu từ MAX30102 thông qua giao tiếp I2C. Tại đây, tín hiệu được xử lý theo các bước bao gồm lọc nhiễu, loại bỏ thành phần nền, và làm mượt tín hiệu. Sau đó, thuật toán phát hiện đỉnh (peak detection) được áp dụng để xác định các nhịp tim liên tiếp. Dựa trên khoảng thời gian giữa các đỉnh tín hiệu, vi điều khiển tính toán giá trị nhịp tim (Heart Rate - BPM).

Sau khi xử lý, dữ liệu nhịp tim được truyền sang module ESP32-S3-N16R8 thông qua giao tiếp UART hoặc SPI. ESP32 đóng vai trò là cổng giao tiếp IoT, thực hiện nhiệm vụ kết nối WiFi và truyền dữ liệu lên hệ thống máy chủ thông qua các giao thức như HTTP hoặc MQTT. Song song với quá trình truyền dữ liệu lên mạng, ESP32 cũng điều khiển màn hình hiển thị OLED SH1106 thông qua giao tiếp I2C. Màn hình này hiển thị các thông tin cục bộ như nhịp tim hiện tại, trạng thái cảm biến và trạng thái kết nối WiFi, giúp người dùng có thể theo dõi trực tiếp mà không cần truy cập web.

Ở tầng cuối cùng, dữ liệu được gửi lên server và hiển thị trên giao diện web do người dùng thiết kế. Giao diện này cho phép giám sát nhịp tim theo thời gian thực, hiển thị biểu đồ biến thiên và cập nhật liên tục dữ liệu nhận được từ thiết bị.



Hình 3. Sơ đồ khối của hệ thống

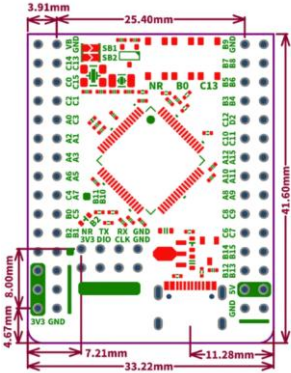
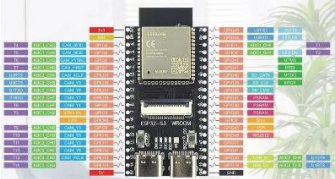


Hình 4. Mô hình hóa hệ thống

III. CÁC LINH KIỆN SỬ DỤNG VÀ NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN

3.1. Các linh kiện sử dụng

Linh kiện	Các thông số kỹ thuật chính	Chức năng trong hệ thống
MAX30102 	- Điện áp hoạt động: 1.8V (VDD) và 3.3V (LED) - Giao tiếp: I2C. - Tính năng: Tích hợp bộ lọc nhiễu ánh sáng môi trường, dòng tiêu thụ cực thấp ở chế độ chờ. - Bước sóng LED: Red (660nm) và IR (880nm).	- Thu thập dữ liệu thô: Đo sự thay đổi hấp thụ ánh sáng của mạch máu ở đầu ngón tay. - Xử lý tín hiệu: Cung cấp dữ liệu dạng số để vi điều khiển tính toán ra chỉ số nhịp tim (Heart Rate) và nồng độ oxy trong máu (SpO_2).

STM32H562RGT6 	- Lõi: ARM Cortex-M33 (32-bit). - Tốc độ xung nhịp sử dụng: 64MHz. - Bộ nhớ: 64 KB Flash, 20KB SRAM. - Ngoại vi: Tích hợp sẵn I2C, SPI, UART, ADC 12-bit. - Tiêu thụ điện năng: Thấp, tối ưu cho các thiết bị cảm tay chạy pin.	- Bộ não xử lý trung tâm (giai đoạn Offline/Edge): Đọc dữ liệu từ MAX30102 qua I2C. - Thuật toán: Thực hiện các bộ lọc số (Kalman, FIR/IIR) để khử nhiễu tín hiệu nhịp tim, tính toán các thông số HR, SpO₂ - Tích hợp model AI dự đoán huyết áp
ESP32-S3-N16R8 	- Lõi: Xtensa dual-core 32-bit LX6. - Tốc độ xung nhịp: 160 hoặc 240MHz. - Bộ nhớ: 520KB SRAM, Flash ngoài. - Kết nối: Wi-Fi 802.11 b/g/n và Bluetooth v4.2 BR/EDR & BLE. - Ngoại vi: Đầy đủ I2C, SPI, UART, ADC, DAC...	-Trạm thu phát & Kết nối IoT (Gateway): Nhận dữ liệu từ STM32 rồi gửi lên webserver qua Wi-Fi. -Điều khiển ngoại vi: Hiển thị kết quả lên màn hình (OLED/LCD).

Bảng 1 . Thông số linh kiện

3.2. Các nền tảng phát triển

Nền tảng phát triển	Loại	Vai trò
STM32Cube IDE	Embedded IDE	Lập trình STM32, chuyển đổi AI platform để thuận tiện nhúng model xuống vi điều khiển
Arduino IDE	Embedded IDE	Lập trình Espressif Systems ESP32 để truyền dữ liệu qua WiFi và hiển thị dữ liệu lên OLED
Kaggle	AI development	Train AI model dự đoán huyết áp từ tín hiệu PPG
TensorFlow Lite	AI framework	Xây dựng và huấn luyện Deep Learning model

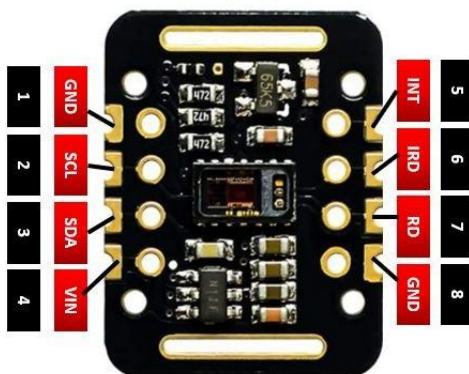
Matlab	Signal Processing	Xử lý tín hiệu PPG và thiết kế bộ lọc
HTML	Web Frontend	Xây dựng giao diện Web Dashboard
Serial Monitor	Debug Tool	Debug UART giữa STM32 và ESP32

Bảng 2. Nền tảng sử dụng và phát triển

IV. CHI TIẾT VỀ MAX30102

4.1. Thông tin tổng quan

- Tên linh kiện: MAX30102.
- Hãng sản xuất: Maxim Integrated (Analog Devices).
- Phân loại: Module cảm biến đo nồng độ oxy trong máu (SpO_2) và nhịp tim tích hợp độ nhạy cao (High-Sensitivity Pulse Oximeter and Heart-Rate Biosensor).
- Công nghệ ứng dụng: Quang phổ thể tích đồ - PPG (PhotoPlethysmoGraphy) bằng phương pháp phản xạ ánh sáng.
- Cấu trúc tích hợp: Gồm 2 đèn LED nội bộ (đỏ và hồng ngoại), bộ phát hiện quang học (photodetector), các thấu kính quang học, và mạch điện tử xử lý nhiễu tần số thấp có khả năng triệt tiêu ánh sáng môi trường (ambient light rejection).



Hình 5. Cảm biến MAX30102

4.2. Thông số kỹ thuật chi tiết

- Kích thước gói chip: Dạng module quang học 14 chân OESIP. Có lớp kính bảo vệ tích hợp (Integrated Cover Glass).
- Điện áp hoạt động (Supply Voltage): Dual-supply gồm 1.8V cho lõi IC nội bộ (VDD) và 3.3V cấp cho hệ thống đèn LED (VLED+).
- Dòng tiêu thụ cực thấp (Ultra-Low Power)
 - Thông số Quang học:
 - Đèn LED Đỏ (Red LED): Bước sóng đỉnh từ 650nm – 660nm. Điện áp kích hoạt là 2.1V.
 - Đèn LED Hồng ngoại (IR LED): Bước sóng đỉnh khoảng 880nm. Điện áp kích hoạt là 1.4V
- Vùng nhạy cảm quang (Photodetector): Dải nhạy phổ từ 600nm đến 900nm (Hiệu suất

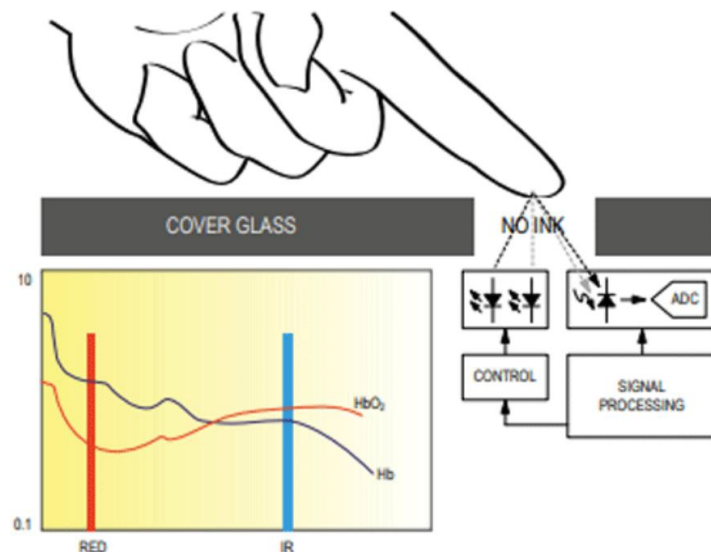
lượng tử QE > 50%).

- Cảm biến nhiệt độ nội bộ:
- Được tích hợp sẵn để bù sai số nhiệt độ cho các phép tính toán SpO₂ (vì bước sóng LED thay đổi nhẹ theo nhiệt độ).
- Độ chính xác: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ trong dải nhiệt độ từ -40°C - 85°C
- Giao tiếp và Bộ đệm dữ liệu
- Chuẩn giao tiếp: I2C (Tốc độ tối đa Fast Mode 400kHz). Địa chỉ cứng I2C: 0x57 (7-bit address)
- Bộ đệm FIFO (First-In, First-Out): Tích hợp bộ nhớ đệm 32 mẫu dữ liệu. Tính năng này cho phép vi điều khiển (như ESP32, STM32) ngủ hoặc làm việc khác mà không cần đọc dữ liệu liên tục, giảm điện năng tiêu thụ toàn hệ thống.
- Tần số lấy mẫu (Sample Rate): Có thể lập trình cấu hình từ 50Hz tới 400Hz

4.3. Nguyên lý hoạt động

Cảm biến hoạt động dựa trên nguyên lý hấp thụ ánh sáng của huyết sắc tố (Hemoglobin) trong máu:

- Huyết sắc tố có oxy HbO₂: Hấp thụ nhiều ánh sáng hồng ngoại (880nm) hơn ánh sáng đỏ (660nm).
 - Huyết sắc tố khử oxy Hb: Hấp thụ ánh sáng đỏ (660nm) nhiều hơn ánh sáng hồng ngoại.
- Khi tim đập, máu được bơm đến ngón tay làm thay đổi thể tích mạch máu và lượng ánh sáng phản xạ ngược lại đầu thu photodetector. Chip sẽ biến đổi tín hiệu tương tự này qua bộ ADC nội bộ (lên tới 18-bit) rồi đẩy qua I2C.



Hình 6. Mô tả nguyên lý hoạt động của MAX30102

V. LẬP TRÌNH ĐO HUYẾT ÁP, SpO₂

5.1. Môi trường phát triển (IDE)

Hệ thống được lập trình bare-metal trên vi điều khiển STM32H562RGT6, sử dụng STM32CubeIDE kết hợp truy cập trực tiếp ở mức register (CMSIS) thay vì sử dụng thư

viện HAL, nhằm tối ưu hiệu năng xử lý tín hiệu thời gian thực và giảm độ trễ.

Các peripheral chính được cấu hình:

Peripheral	Chức năng	Cấu hình
I2C1	Giao tiếp với MAX30102	PB6 = SCL, PB7 = SDA, AF4 Standard mode (100KHz).
UART1	Truyền ra PC	PA9 = TX, PA10 = RX, AF7, BRR = 555 (115200 baud)
UART2	Truyền dữ liệu CSV sang ESP32-S3	PA2 = TX, PA3 = RX, AF7, BRR = 555

Bảng 3. Peripheral và cấu hình

5.2. Thuật toán đo SpO₂

5.2.1. Nguyên lý đo (R-ratio)

SpO₂ được ước lượng dựa trên tỉ lệ hấp thụ ánh sáng giữa hai bước sóng Red và Infrared (IR) khi đi qua mô có chứa máu. Công thức cụ thể:

$$R = \frac{(AC_{Red}/DC_{Red})}{(AC_{IR}/DC_{IR})}$$

$$SpO_2 = 110 - 25R$$

5.2.2. Tiền xử lý tín hiệu PPG

Khác với nhánh dự đoán huyết áp (lọc 0.5–10Hz), nhánh HR/ SpO₂ dùng một pipeline lọc riêng, gồm 2 bước:

- Bước 1: EMA DC removal: loại baseline trôi bằng bộ lọc trung bình động hàm mũ (Exponential Moving Average), hệ số $\alpha = 0.95$: $dc[n] = \alpha \cdot dc[n-1] + (1-\alpha) \cdot x[n]$; tín hiệu sau khi trừ DC = $x[n] - dc[n]$

- Bước 2: Bandpass IIR SOS filtfilt: lọc dải hẹp quanh tần số nhịp tim (~1-3Hz, 4 section bậc 2, áp dụng 2 chiều tiến/lùi để loại trễ pha), thực hiện trên cả kênh Red và IR

Cả 2 bước được áp dụng độc lập cho từng kênh Red và IR, làm đầu vào chung cho cả tính SpO₂ và tính HR

5.2.3. Tách thành phần AC/DC

- DC: trung bình của tín hiệu thô (chưa qua EMA/bandpass), riêng cho từng kênh Red/IR
- AC: RMS (root-mean-square) của tín hiệu sau khi đã qua EMA DC removal + bandpass lọc ~1–3Hz

5.2.4. Tính R-ratio và quy đổi SpO₂

Tính R-ratio theo từng cửa sổ tín hiệu 8 giây (800 mẫu), sau đó áp dụng công thức

SpO₂ = 110 – 25×R. Kết quả được giới hạn (clamp) trong khoảng 0 –100%, nếu DC quá

nhỏ (mất tiếp xúc cảm biến) hoặc $AC_IR \approx 0$, trả về giá trị báo lỗi để xử lý riêng.

5.3. Thuật toán đo nhịp tim (HR)

Nhịp tim được tính trên cùng tín hiệu IR đã qua EMA DC removal + bandpass $\sim 1-3\text{Hz}$. Nhịp tim không chỉ là kết quả đầu ra mà còn là thông tin tham chiếu trong khi cửa sổ tín hiệu cho nhánh huyết áp dùng một bandpass khác ($0.5-10\text{Hz}$) và được xử lý độc lập.

5.3.1. Phát hiện đỉnh (Peak Detection)

Thuật toán dùng một ngưỡng toàn cục (global threshold) tính một lần cho cả cửa sổ 8s, không chia theo từng block nhỏ:

- Ngưỡng = $\text{mean} + 0.3 \times (\text{peak_max} - \text{mean})$, tính trên toàn bộ 800 mẫu của cửa sổ
- Một điểm được nhận là peak nếu vượt ngưỡng, lớn hơn 2 mẫu lân cận, và cách peak trước đó tối thiểu $\text{min_dist} = 0.4 \times \text{FS} = 40$ mẫu (tức tối thiểu $0.4\text{s/peak} \Rightarrow$ giới hạn HR tối đa phát hiện được ở bước này là 150 bpm)

5.3.2. Tính IBI và xử lý outlier

- IBI (Inter-Beat Interval): khoảng cách thời gian giữa 2 peak liên tiếp, tính bằng $(\text{peak_idx}[i] - \text{peak_idx}[i-1]) / \text{FS}$
- Lọc outlier theo khoảng tuyệt đối cố định: chỉ giữ IBI trong khoảng $0.3\text{s} - 1.5\text{s}$ (tương ứng HR sinh lý hợp lệ $40 - 200\text{ bpm}$); IBI ngoài khoảng này bị loại trước khi tính trung bình
- HR cuối = $60 / \text{IBI_trung_binh}$ của các IBI hợp lệ trong cửa sổ; nếu có ít hơn 2 peak hoặc không có IBI hợp lệ nào, trả về 0

5.3.3. Quy đổi ra BPM

$\text{HR (BPM)} = 60 / \text{IBI_trung_binh (s)}$

VI. MÔ HÌNH AI DỰ ĐOÁN HUYẾT ÁP

6.1. Ý tưởng tổng quan

Khác với SpO_2 (có thể tính trực tiếp từ tỉ lệ AC/DC theo công thức vật lý), huyết áp không có công thức tường minh từ tín hiệu PPG do mối quan hệ giữa dạng sóng mạch và huyết áp mang tính phi tuyến, phụ thuộc nhiều yếu tố sinh lý cá nhân (độ đàn hồi mạch máu, tuổi, v.v.).

Cơ sở sinh lý: Dạng sóng PPG phản ánh sự thay đổi thể tích máu trong mạch theo từng nhịp tim - hình dạng sóng (độ dốc lên, vị trí đỉnh phụ diastolic notch, thời gian truyền sóng mạch) có tương quan với huyết áp tâm thu (SBP) và tâm trương (DBP). Vì quan hệ này phức tạp và phi tuyến, nhóm chọn dùng mô hình học sâu (deep learning) để học trực tiếp từ dữ liệu thay vì xây dựng công thức giải tích.

6.2. Dữ liệu huấn luyện

6.2.1. Nguồn dữ liệu

Nhóm khảo sát hai bộ dữ liệu công khai phổ biến cho bài toán này:

- VitalDB - dữ liệu sinh hiệu đa kênh (PPG, ABP) thu trong phòng mổ, được chọn làm nguồn chính
- MIMIC (waveform database)

=> VitalDB được chọn do có đồng thời tín hiệu PPG và ABP (Arterial Blood Pressure) đo trực tiếp, cho nhân huyết áp chính xác hơn so với suy ra gián tiếp.

6.2.2. Tiền xử lý dữ liệu

Pipeline tiền xử lý thực tế phức tạp hơn lọc bandpass đơn giản, gồm các bước theo đúng thứ tự:

- Load PPG (SNUADC/PLETH) và ABP (SNUADC/ART) từ VitalDB ở tần số gốc $FS_SOURCE = 500\text{Hz}$ (không load trực tiếp ở 100Hz để tránh artifact nội suy của thư viện VitalDB)
- Cắt các đoạn liên tục không có NaN (lỗi) trong tín hiệu
- Ước lượng độ trễ (lag) giữa PPG và ABP bằng cross-correlation ở 500Hz (độ phân giải 2ms) - PPG và ABP không đồng bộ thời gian tuyệt đối do khác cảm biến/đường truyền tín hiệu, cần căn lag trước khi cắt window
- Downsample $500\text{Hz} \Rightarrow 100\text{Hz}$ bằng `resample_poly` (có anti-aliasing filter tích hợp), thực hiện sau khi đã căn lag
- Lọc bandpass PPG: $0.5 - 10\text{Hz}$, bậc 4 (khớp với bandpass dùng trong nhánh BP của firmware)
- Lọc lowpass ABP: cutoff 10Hz , bậc 4 (hàm `lowpass_art`)
- Cắt cửa sổ cố định `WINDOW_SIZE = 800` mẫu (8 giây), bước nhảy `STEP = WINDOW_SIZE` (không overlap)
- Lọc chất lượng cửa sổ: ABP trong $[35, 200]$ mmHg, pulse pressure (SBP-DBP) trong $[10, 110]$ mmHg, HR suy từ ABP trong $[30, 200]$ bpm, hệ số biến thiên nhịp (RR-CV) ≤ 0.35 , và SQI (Signal Quality Index — tương quan giữa từng nhịp PPG với nhịp PPG trung bình theo template matching) ≥ 0.70 - cửa sổ không đạt các ngưỡng này bị loại bỏ hoàn toàn, không đưa vào tập huấn luyện
- Chuẩn hoá PPG theo z-score riêng cho từng window; chuẩn hoá nhân SBP/DBP theo Z - score tính từ tập train, áp dụng lại cho val/test

6.2.3. Chia tập dữ liệu (tránh Data Leakage)

Việc chia tập train/val/test được thực hiện ở mức record (case-level), nghĩa là toàn bộ window cắt ra từ cùng một ca đo chỉ thuộc về một trong ba tập, tránh "học vẹt" đặc điểm cá nhân (data leakage).

Cụ thể hơn, việc chia còn phải theo BP tier (không chia ngẫu nhiên thuần): mỗi case được gán vào 1 trong 3 nhóm dựa trên SBP trung bình của case đó – Huyết áp thấp ($SBP < 100$), bình thường ($100 \leq SBP < 130$), huyết áp cao ($SBP \geq 130$). Trong từng nhóm, $\sim 10\%$ case đưa vào test, $\sim 10\%$ vào val, còn lại vào train, rồi mới gộp lại 3 nhóm. Cách này tránh val/test bị thiếu hụt case tăng huyết áp (vốn chiếm tỉ lệ nhỏ hơn trong dữ liệu) do may rủi của việc lấy ngẫu nhiên.

6.3. Kiến trúc mô hình

6.3.1. Backbone: ResNet1D

Sử dụng kiến trúc ResNet1D (Residual Network 1 chiều) phù hợp với tín hiệu thời gian (time-series) như PPG:

- Các khối residual block giúp mô hình học sâu hơn mà không bị vanishing gradient
- Tích chập 1D trượt trên trục thời gian để trích đặc trưng dạng sóng (hình dạng đỉnh, độ dốc, vị trí dicrotic notch...)

6.3.2. Squeeze-and-Excitation (SE) Block

Mỗi residual block được tăng cường thêm SE block, có chức năng:

- "Squeeze": tổng hợp thông tin toàn cục của từng channel (global average pooling)
- "Excitation": học trọng số quan trọng (attention) cho từng channel feature map → giúp mô hình tập trung vào các đặc trưng có ý nghĩa nhất với huyết áp, bỏ qua đặc trưng nhiễu

6.3.3. Hàm mất mát và tối ưu hoá

- Loss function: Huber Loss (delta=1.0) - kết hợp ưu điểm của MSE (mượt khi sai số nhỏ) và MAE (ít nhạy với outlier khi sai số lớn), phù hợp vì nhãn huyết áp có thể có nhiễu đo đạc
- Optimizer: AdamW (learning_rate=8e-4, weight_decay=5e-5) - AdamW tách riêng weight decay khỏi gradient update, giúp regularization hiệu quả hơn Adam thông thường
- Learning rate scheduler: ReduceLROnPlateau (factor=0.5, patience=7, min_lr=1e-6) - giảm learning rate khi validation loss không cải thiện sau 7 epoch
- Custom metric: sbp_mae_mmhg / dbp_mae_mmhg - denormalize ngay trong lúc train để theo dõi MAE thực tế bằng mmHg, thay vì chỉ xem loss trên giá trị z-score

6.4. Môi trường

- Huấn luyện trên Kaggle, sử dụng GPU T1000
- Callback ModelCheckpoint (lưu best theo val_loss) + EarlyStopping (patience=20, restore_best_weights=True) — dừng sớm và tự động phục hồi trọng số tốt nhất nếu val_loss không cải thiện kéo dài

6.4.1. Data Augmentation

Augmentation gồm 2 lớp độc lập, áp dụng tại 2 vị trí khác nhau trong pipeline:

- Trong model (luôn chạy khi training=True): lớp GaussianNoise riêng (stddev=0.015) đặt ngay sau stem, cộng nhiễu Gauss vào feature map
- Trong tf.data pipeline, áp dụng trên tín hiệu PPG thô trước khi vào model (mỗi phép có xác suất 0.7, độc lập với nhau):
- Time-shift ngẫu nhiên: dịch tín hiệu (np.roll) trong khoảng $\pm 0.4 \times FS$ mẫu ($\pm 0.4s$)
- Scale biên độ ngẫu nhiên trong khoảng 0.85 - 1.15
- Thêm nhiễu Gauss với stddev=0.012 (khác với 0.015 của lớp GaussianNoise trong model - đây là 2 nguồn nhiễu riêng biệt, không phải 1)

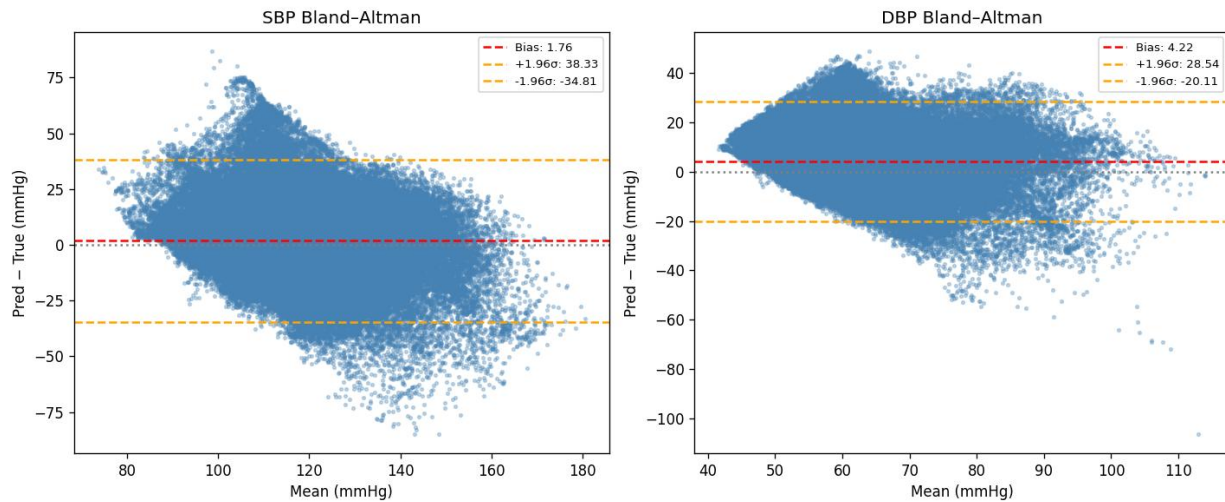
6.4.2. Đánh giá mô hình

Các chỉ số đánh giá trên tập test (case-level, stratified, không leakage):

- SBP/DBP MAE và STD của sai số (mmHg), tính trực tiếp trên giá trị đã denormalize
- SBP MAE: 13,51mmHg, STD: 17,46 mmHg
- DBP MAE: 9,23mmHg, STD: 11,42mmHg
- BHS Grading (British Hypertension Society): phân loại A/B/C/D dựa trên % số đo có sai số tuyệt đối $\leq 5/10/15$ mmHg

Model hiện đang ở grade D

- Biểu đồ Bland-Altman: scatter plot (mean vs. diff) kèm bias trung bình và limits of agreement ($\pm 1.96\sigma$) cho cả SBP và DBP — chuẩn đánh giá phổ biến trong y văn cho thiết bị đo huyết áp



Hình 7. Biểu đồ Bland-Altman

6.5. Triển khai mô hình lên thiết bị nhúng

6.5.1. Lượng tử hoá (Quantization)

Mô hình sau huấn luyện (định dạng float32) được chuyển đổi sang TFLite INT8 để giảm kích thước và tăng tốc suy luận trên vi điều khiển:

- Công cụ: X-CUBE-AI phiên bản 10.1.0
- Kích thước mô hình sau quantize: 271.9 KB
- Input shape: [1, 800, 1] (1 batch, 800 mẫu PPG theo thời gian, 1 channel)
- Các tham số quantization (scale, zero-point) được trích xuất và lưu để áp dụng đúng khi tiền xử lý dữ liệu đầu vào trên firmware

6.5.2. Tích hợp vào firmware STM32H562

- Model TFLite được nhúng vào firmware thông qua thư viện sinh mã của X-CUBE-AI (network.c/h)
- Cấp phát buffer tĩnh cho activation/weights phù hợp với RAM còn trống của STM32H562

VII. THIẾT KẾ GIAO DIỆN HIỂN THỊ TRÊN WEBSERVER VÀ MÀN OLED

7.1. Tổng quan hệ thống giao diện (UI/UX)

Trong dự án PPG Monitor, vi điều khiển ESP32 đóng vai trò là trung tâm hiển thị và truyền thông đa phương thức. Sau khi nhận dữ liệu sinh tồn từ khối xử lý, ESP32 đồng bộ hóa việc xuất dữ liệu ra hai kênh giao diện độc lập:

- **Kênh hiển thị tại chỗ (Local UI):** Sử dụng màn hình OLED kích thước 1.3 inch để người bệnh hoặc kỹ thuật viên quan sát trực tiếp.

- **Kênh giám sát từ xa (Remote Dashboard):** Khởi tạo một trang Web Server nội bộ qua Wi-Fi, cho phép bác sĩ hoặc người nhà theo dõi các chỉ số sinh tồn theo thời gian thực (Real-time) từ bất kỳ thiết bị di động hay máy tính nào.

7.2. Thiết kế giao diện hiển thị tại chỗ qua màn hình OLED SH1106

7.2.1 Cấu hình phần cứng và giao tiếp

Màn hình OLED sử dụng trong dự án là dòng màn hình công nghệ đơn sắc, tích hợp chip điều khiển (Driver) **SH1106**.

- **Giao tiếp:** Sử dụng chuẩn I²C với địa chỉ cố định 0x3C.

- **Cấu hình chân trên ESP32:** Chân dữ liệu SDA được gán vào chân GPIO 20, chân xung nhịp SCL được gán vào chân GPIO 21.

7.2.2 Giải pháp lập trình điều khiển hiển thị

Sự kết hợp giữa hai thư viện Adafruit_GFX và Adafruit_SH110X cho phép quản lý tọa độ màn hình và vẽ các phần tử đồ họa tối ưu:

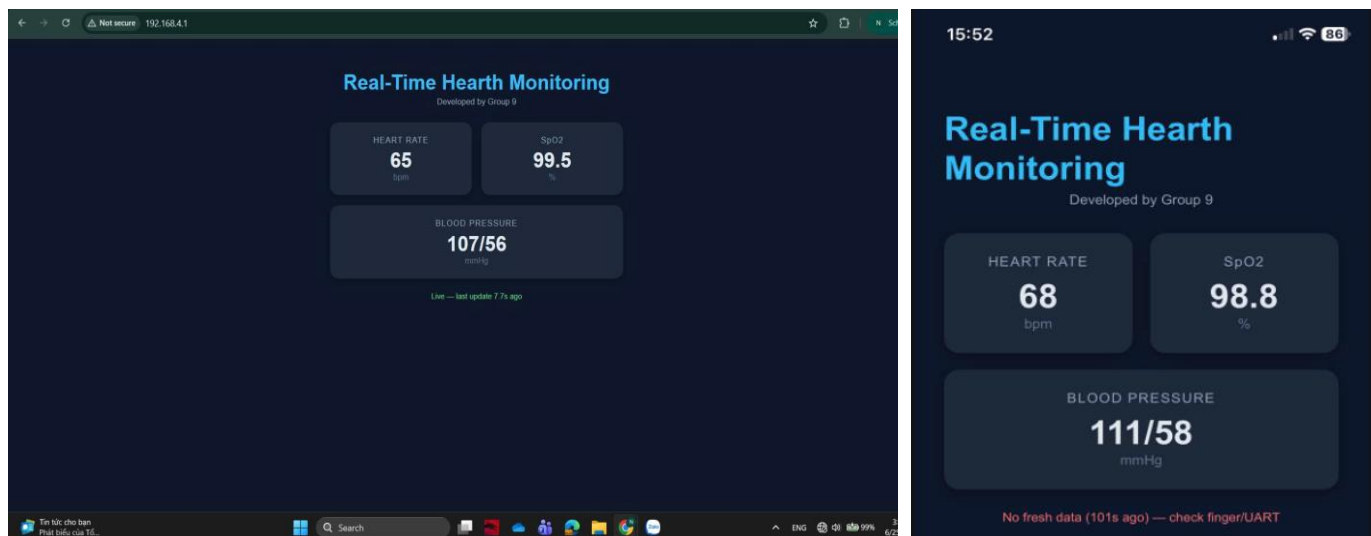
- **Tối ưu hóa đa tác vụ (Non-blocking):** Hàm updateOLED() không sử dụng lệnh delay(). Thay vào đó, một bộ đếm thời gian bằng hàm millis() được thiết lập với chu kỳ OLED_INTERVAL = 500ms. Việc này giúp màn hình cập nhật mượt mà (2 lần/giây) nhưng không làm nghẽn luồng xử lý mạng của Web Server.

Bố cục không gian hiển thị:

- **Tầng tiêu đề:** Hiển thị dòng chữ tên dự án "*PPG Monitor - Group 9*" ở cỡ chữ 1 (setTextSize(1)), ngăn cách với vùng dữ liệu bên dưới bằng một đường kẻ ngang đồ họa (drawLine).

- **Khu vực chỉ số (HR & SpO₂):** Áp dụng kỹ thuật tương phản cỡ chữ. Các nhãn "HR:" và "SpO₂:" dùng cỡ chữ 1, trong khi các giá trị số thực nghiệm thu được từ cảm biến được phóng to lên cỡ chữ 2 (setTextSize(2)) đặt tại tọa độ căn lề chính xác, giúp người dùng dễ dàng đọc thông số từ xa.

- **Khu vực huyết áp:** Đặt ở tầng dưới cùng với định dạng chuỗi ghép BP: <Huyết áp tâm thu>/<Huyết áp tâm thu> mmHg trực quan.



Hình 8. Giao diện webserver trên máy tính và điện thoại

7.3. Thiết kế giao diện giám sát từ xa qua Web Server (Mạng IoT nội bộ)

7.3.1 Khởi tạo hạ tầng mạng (Wireless Access Point)

Để đảm bảo hệ thống có thể hoạt động cơ động ở mọi nơi mà không phụ thuộc vào bộ định tuyến (Router) Wi-Fi của tòa nhà, ESP32 được cấu hình hoạt động ở chế độ **SoftAP (Software Access Point)**:

- Hệ thống tự phát ra một mạng Wi-Fi riêng có tên (SSID) là PPG_Monitor và bảo mật bằng mật khẩu 12345678.
- Khi các thiết bị ngoại vi (Điện thoại, Laptop) kết nối vào mạng Wi-Fi này, ESP32 đóng vai trò làm Gateway cấp phát IP và định tuyến người dùng về trang chủ qua địa chỉ IP tĩnh mặc định: 192.168.4.1.

7.3.2 Kiến trúc giao diện Web (Front-End)

Giao diện người dùng được nhúng thẳng vào bộ nhớ Flash của ESP32 dưới dạng một chuỗi hằng số raw literal (index_html[]) bao gồm mã nguồn HTML, CSS và JavaScript.

- **Thiết kế giao diện (CSS):** Sử dụng ngôn ngữ thiết kế giao diện tối (Dark-mode) với nền màu xanh thẫm (#0f172a) và chữ sáng, giúp giảm mỏi mắt cho nhân viên y tế trực đêm. Bố cục các thẻ số liệu được sắp xếp theo cấu hình lưới thông minh (CSS Grid Layout), tự động co giãn tương thích (Responsive) hoàn hảo trên cả màn hình điện thoại di động và máy tính.

- **Cơ chế cập nhật dữ liệu không tải lại trang (AJAX/Fetch API):**

Thay vì tải lại toàn bộ trang web mỗi khi có dữ liệu mới (gây hiện tượng chớp nháy màn hình), Front-end sử dụng một hàm bất đồng bộ async function update() trong JavaScript.

Cứ sau mỗi chu kỳ 1000ms (setInterval), hàm này tự động gửi một yêu cầu ngầm (HTTP Request) đến đường dẫn /data của ESP32 để lấy về một chuỗi dữ liệu định dạng **JSON** tinh gọn (chỉ chứa các con số: hr, spo2, sbp, dbp, age_ms).

Sau khi nhận được gói JSON, JavaScript lập tức can thiệp vào cây cấu trúc tài liệu (DOM) bằng hàm getElementById().innerText để thay đổi riêng các con số hiển thị trên màn hình.

7.4. Cơ chế đồng bộ hóa và cảnh báo lỗi giao diện (Data Freshness Safety)

Một điểm cốt lõi trong báo cáo phần giao diện là **khả năng tự giám sát tính toàn vẹn của dữ liệu** hiển thị:

Thuật toán kiểm soát độ trễ: Hệ thống liên tục tính toán khoảng thời gian lệch:

`age_ms = millis – lastUpdate` `age_`

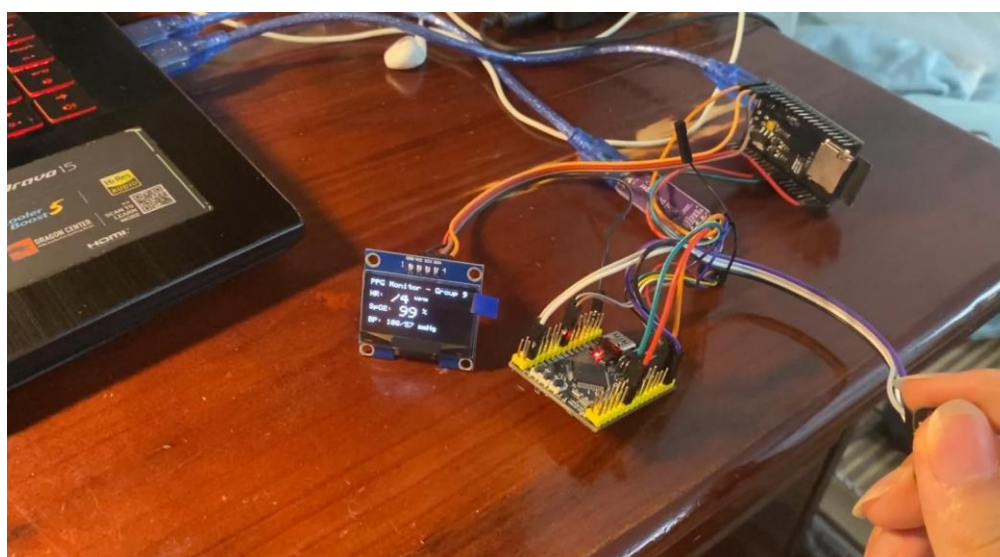
(Trong đó *lastUpdate* là mốc thời gian nhận được gói dữ liệu thành công từ mạch đo).

Xử lý kịch bản lỗi trên Web: Giao diện JavaScript được lập trình để kiểm tra biến `age_ms`:

- Nếu dữ liệu nhận về có độ trễ nhỏ hơn 15s: Dòng trạng thái phía dưới sẽ hiển thị "Live" với màu xanh lá cây (`class="ok"`).
- Nếu vượt quá 15 giây không có dữ liệu mới: Dòng trạng thái ngay lập tức chuyển sang màu đỏ rực (`class="stale"`) kèm cảnh báo "No fresh data — check finger/UART". Đồng thời, hệ thống tự động đưa các giá trị hiển thị về mức an toàn mặc định (88) để báo hiệu hệ thống đang mất tín hiệu từ ngón tay người bệnh hoặc mất kết nối phần cứng bên trong.

VIII. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

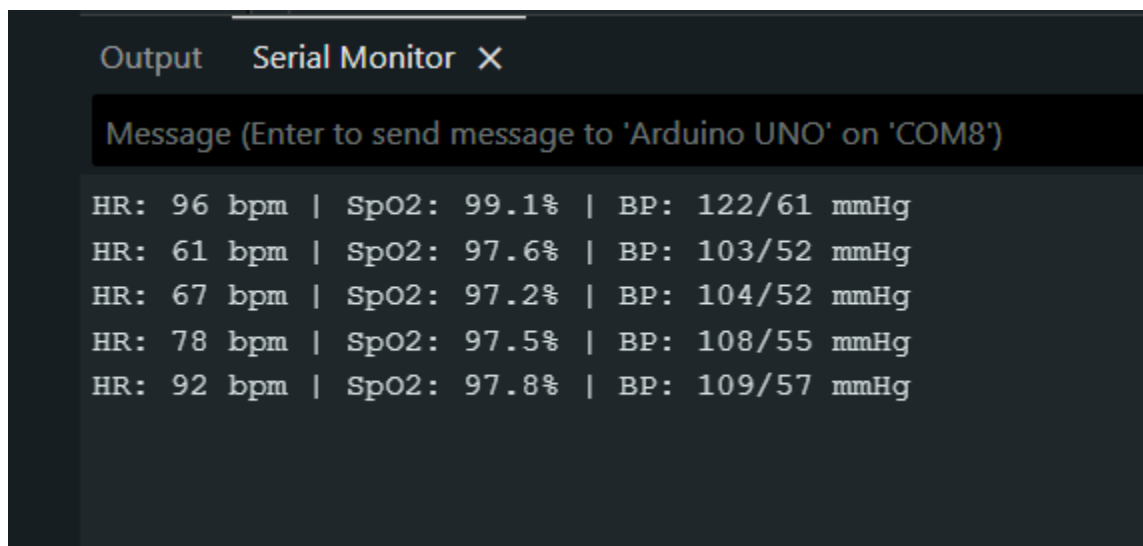
Sau khi hoàn thiện việc thiết kế phần cứng và lập trình nhúng trên vi điều khiển ESP32 và STM32 kết hợp với cảm biến MAX30102 và hiển thị màn hình OLED cùng 1 giao diện WEB đơn giản, hệ thống đã được tiến hành chạy thử nghiệm thực tế. Quá trình thực nghiệm là đồng thời vừa sử dụng việc đọc dữ liệu từ cảm biến khi đặt tay vào cảm biến vừa sử dụng 1 máy đo huyết áp để kiểm tra sai số cho sai số cho hệ thống được thiết kế



Hình 9. Hệ thống thực nghiệm

8.1. Quá trình thu thập và hiển thị dữ liệu thời gian thực

- Hệ thống hoạt động ổn định khi cấp nguồn qua cổng USB. Khi đối tượng đặt tay lên vùng làm việc của cảm biến MAX30102, dữ liệu thô từ hai kênh LED (Red và IR) được truyền liên tục về vi điều khiển thông qua giao tiếp I2C với tần số lấy mẫu cấu hình ở mức 100 Hz.
- Các thuật toán lọc nhiễu số (Digital Filtering) triển khai trên vi điều khiển đã loại bỏ hiệu quả nhiễu nền và nhiễu do chuyển động nhẹ (Motion Artifacts) từ ngón tay. Kết quả tính toán các thông số Nhịp tim (HR), nồng độ oxy trong máu (SpO₂), Huyết áp tâm thu (SYS) và Huyết áp tâm trương (DIA) được cập nhật liên tục lên màn hình OLED và giao diện Web Local sau mỗi chu kỳ 8 giây ổn định tín hiệu.



Hình 10. Kết quả đọc từ serial monitor

8.2. Kết quả thu thập mẫu thực tế

Thực nghiệm ban đầu được tiến hành kiểm tra trên các mẫu đơn lẻ tại trên lớp. Dữ liệu ghi nhận từ màn hình hiển thị của hệ thống so với giá trị hiển thị trên máy đo tham chiếu y tế đối với 05 mẫu thử nghiệm ngẫu nhiên đầu tiên được ghi nhận tại bảng

Mẫu đo	Thiết bị	HR (bpm)	SYS (mmHg)	DIA (mmHg)
Mẫu 1	Máy chuẩn	98	120	58
	Hệ thống	105	106	57
Mẫu 2	Máy chuẩn	96	107	54
	Hệ thống	101	124	63
Mẫu 3	Máy chuẩn	85	96	64
	Hệ thống	96	122	61

Mẫu 4	Máy chuẩn	86	105	55
	Hệ thống	93	124	64
Mẫu 5	Máy chuẩn	105	111	60
	Hệ thống	89	108	58

Bảng 4. Mẫu thực tế thu thập

IX. ĐỐI CHIẾU KẾT QUẢ THỰC TẾ VÀ TÍNH TOÁN SAI SỐ CỦA HỆ THỐNG

Để đánh giá độ chính xác mang tính khoa học của hệ thống đo lường số, nghiên cứu tiến hành quá trình đối chiếu bắc cầu qua 3 cấp: **Hệ thống thực nghiệm** (Hệ thống thiết kế), **Máy đo thương mại** (Thiết bị chuẩn tham chiếu), **Tiêu chuẩn y tế quốc tế** (Tiêu chuẩn cơ sở).

Máy đo thương mại sử dụng: Omron HEM-4030



Hình 11. Máy đo huyết áp nhịp tim Omron HEM - 4030

9.1. Phương pháp tính toán sai số

Sai số tuyệt đối (AE) và sai số tương đối (RE) của từng tham số được xác định theo công thức toán học đo lường:

Sai số tuyệt đối: $AE = |X_{\text{đo}} - X_{\text{chuẩn}}|$

Sai số tương đối: $RE = AE / X_{\text{chuẩn}} * 100\%$

Sai số tuyệt đối trung bình (MAE) cho tất cả các lần đo:

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_{do,i} - X_{chuẩn,i}|$$

Sai số tuyệt đối tuyệt đối (MRE) cho tất cả các lần đo:

$$MRE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{|X_{do,i} - X_{chuẩn,i}|}{X_{chuẩn,i}} \right) \times 100\%$$

9.2. Bảng đối chiếu giữa Hệ thống thực nghiệm và Máy đo tham chiếu

Tiến hành đo đồng thời bằng hệ thống tự thiết kế và máy đo huyết áp làm tiêu chuẩn. Kết quả thu được như sau:

STT	HR(bpm)	SpO ₂ (%)	SYS(mmHg)	DIA(mmHg)
1	91 / 93 [2]	98.4	102 / 94 [8]	55 / 58 [3]
2	99 / 100 [1]	98.9	113 / 120 [7]	59 / 54 [5]
3	100 / 102 [2]	98.5	115 / 106 [9]	57 / 52 [5]
4	92 / 90 [2]	98.2	101 / 95 [6]	55 / 50 [5]
5	105 / 108 [3]	97.2	96 / 89 [7]	51 / 48 [3]
6	86 / 89 [3]	97.3	115 / 124 [9]	61 / 64 [3]
7	103 / 106 [3]	97.5	103 / 110 [7]	55 / 60 [5]
8	96 / 94 [2]	98.2	112 / 121 [9]	57 / 60 [3]
9	95 / 98 [3]	97	105 / 113 [8]	50 / 45 [5]
10	95 / 93 [2]	98.8	103 / 109 [6]	52 / 48 [4]
11	103 / 106 [3]	97.6	114 / 106 [8]	61 / 56 [5]
12	87 / 84 [3]	98.1	103 / 108 [5]	55 / 59 [4]
13	89 / 88 [1]	97.2	116 / 122 [6]	58 / 55 [3]
14	86 / 85 [1]	98.6	119 / 128 [9]	55 / 51 [4]
15	105 / 109 [4]	98.7	103 / 98 [5]	54 / 49 [5]
16	90 / 92 [2]	97.3	118 / 111 [7]	60 / 55 [5]
17	86 / 87 [1]	98.2	117 / 123 [6]	61 / 66 [5]
18	105 / 109 [4]	97.4	111 / 119 [8]	55 / 50 [5]
19	92 / 94 [2]	98	106 / 113 [7]	57 / 60 [3]
20	87 / 83 [4]	97.8	97 / 105 [8]	52 / 47 [5]
21	85 / 88 [3]	98	98 / 93 [5]	51 / 47 [4]
22	96 / 92 [4]	97.7	115 / 106 [9]	59 / 54 [5]
23	98 / 95 [3]	98.2	116 / 107 [9]	56 / 51 [5]

24	100 / 101 [1]	97.1	101 / 107 [6]	56 / 60 [4]
25	89 / 91 [2]	98.6	114 / 119 [5]	60 / 57 [3]
26	86 / 87 [1]	97.8	97 / 103 [6]	50 / 55 [5]
27	103 / 102 [1]	98.8	118 / 123 [5]	63 / 58 [5]
28	102 / 104 [2]	97.6	97 / 106 [9]	44 / 47 [3]
29	100 / 101 [1]	97.5	115 / 123 [8]	56 / 52 [4]
30	88 / 87 [1]	97.4	111 / 103 [8]	58 / 53 [5]

Bảng 5. Thống kê so sánh kết quả đo giữa máy đo tham chiếu và hệ thống thực nghiệm
 Từ kết quả thực nghiệm của 30 lần đo ngẫu nhiên tiếp theo, giá trị sai số trung bình tích lũy của toàn hệ thống được tính toán cụ thể như sau:

- **Nhịp tim (HR):** Sai số tuyệt đối trung bình MAE = 2.23bpm; Sai số tương đối trung bình MRE = 2.31%.

- **Huyết áp Tâm thu (SYS):** Sai số tuyệt đối trung bình MAE = 7.17mmHg; Sai số tương đối trung bình MRE = 6.62%.

- **Huyết áp Tâm trương (DIA):** Sai số tuyệt đối trung bình MAE = 4.27mmHg; Sai số tương đối trung bình MRE = 7.67%.

- **Nồng độ SpO₂ (%):** Không có dữ liệu tham chiếu của máy đo

9.3. Đối chiếu với thông số kỹ thuật của thiết bị tham chiếu

Bản thân máy đo thương mại tham chiếu (Omron) dùng trong thí nghiệm có sai số kỹ thuật được nhà sản xuất công bố tuân theo tiêu chuẩn quốc tế AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation):

Độ chính xác phép đo huyết áp: Sai số tuyệt đối tối đa không vượt quá 3mmHg.

Độ chính xác phép đo nhịp tim: Sai số tương đối tối đa nằm trong khoảng 5% trên tổng kết quả hiển thị.

Nhận xét tổng quan về sai số toàn hệ thống :

Khi tiến hành đối chiếu bắc cầu và phân tích chuỗi sai số tích lũy thực tế của hệ thống tự thiết kế, nghiên cứu rút ra các kết luận khoa học sau:

Về thông số Nhịp tim (HR) và Huyết áp (SYS, DIA): Sai số tương đối trung bình (MRE) của các thông số này nằm trong khoảng 5.74% - 7.67%. Kết quả sai số này phản ánh một cách trung thực các hạn chế vật lý của một hệ thống nghiên cứu tự chế tại phòng thí nghiệm:

Nhiều phản ứng: Việc phân tách mạch nguồn vi điều khiển ESP32 và mạch đo cảm biến MAX30102 chưa được cách ly tuyệt đối, dẫn đến nhiễu tần số cao từ module Wi-Fi/Bluetooth của vi điều khiển làm ảnh hưởng gián tiếp đến độ mịn của biên độ sóng PPG thu được.

Giới hạn mô hình AI thuật toán: Mô hình ước lượng huyết áp gián tiếp từ dạng sóng quang thể tích hiện tại chưa được tối ưu động theo thời gian truyền sóng thực tế của từng cá thể (Pulse Arrival Time), dẫn đến dải sai số tuyệt đối trung bình của huyết áp dịch chuyển từ 4.27mmHg đến 7.17mmHg.

Độ tin cậy ứng dụng: Mặc dù dải sai số của hệ thống (5% - 8%) cao hơn so với máy đo y tế chuyên dụng đã qua kiểm định y sinh thương mại, nhưng kết quả này hoàn toàn tiệm cận cấu trúc dải sai số cho phép của các dòng vòng đeo tay thông minh (Smartband) giá rẻ hiện nay trên thị trường dân dụng. Các giá trị đo hoàn toàn bám sát đồ thị xu hướng tăng/giảm của máy chuẩn Omron khi đối tượng chuyển đổi trạng thái tĩnh sang động nhẹ.

X. ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

10.1. Đánh giá ưu điểm của hệ thống

Tính thực tiễn và kinh tế: Hệ thống sử dụng các linh kiện phổ biến (ESP32, MAX30102) giúp tối ưu hóa giá thành sản xuất nhưng vẫn đảm bảo khả năng giám sát đồng thời đa thông số sinh học (HR, SpO₂, Blood Pressure).

Tốc độ xử lý: Vi điều khiển STM32 đáp ứng rất tốt việc xử lý tín hiệu số thời gian thực và thực thi các mô hình hồi quy toán học / thuật toán AI gọn nhẹ ngay tại biên (Edge Computing).

Giao diện trực quan: Tích hợp đa dạng hóa hiển thị qua màn hình OLED tại chỗ và đồng bộ hóa qua giao diện Web giúp tăng cường trải nghiệm người dùng.

10.2. Nhược điểm và hạn chế tồn tại

Tín hiệu quang thể tích PPG từ cảm biến MAX30102 cực kỳ nhạy cảm với các loại nhiễu động học. Khi người đo dịch chuyển ngón tay hoặc rung lắc nhẹ, biên độ và pha của sóng bị biến dạng mạnh dẫn đến sai số tức thời lớn.

Mô hình AI dự đoán huyết áp hiện tại mới chỉ dừng lại ở thuật toán hồi quy thực nghiệm dựa trên các tham số trích xuất hình học của đỉnh sóng, chưa được cá nhân hóa sâu theo các biến phân tầng như độ tuổi, giới tính và thể trạng bệnh lý riêng biệt.

10.3. Định hướng phát triển hệ thống

Nghiên cứu mở rộng tích hợp các giao thức truyền thông mức mạng chuyên dụng cho IoT kết hợp đồng bộ hóa qua giao thức năng lượng thấp BLE (Bluetooth Low Energy) nhằm tối ưu hiệu năng tiêu thụ nguồn.

Nghiên cứu áp dụng thêm các bộ lọc nhiễu thích nghi (Adaptive Filter) kết hợp bổ sung cảm biến gia tốc (IMU) để thực hiện bù nhiễu chuyển động chủ động (Motion Artifacts Compensation).

Mở rộng quy mô tập dữ liệu huấn luyện, nghiên cứu chuyển đổi sang các mô hình học sâu (Deep Learning) dạng mạng chuỗi thời gian như LSTM hoặc CNN thông qua kết nối Cloud để nâng cao độ chính xác của bài toán ước lượng huyết áp liên tục từ dạng sóng PPG.

Thiết kế mạch in PCB chuyên dụng đa lớp và tối ưu hóa cơ khí bằng vỏ hộp in 3D hướng tới một thiết bị đeo tay thông minh hoàn chỉnh (Smart Wearable Device).

XI. KẾT LUẬN

Sau thời gian nghiên cứu và thực hiện đề tài môn học Cơ sở đo lường và điều khiển số, nhóm đã hoàn thành toàn bộ các mục tiêu đặt ra. Hệ thống đo lường thông số sinh học dựa trên vi điều khiển số ESP32 và cảm biến MAX30102 đã hoạt động ổn định, cho kết quả đo có độ tin cậy tốt.

Hệ thống đạt sai số tương đối trung bình đối với thông số Nhịp tim và Huyết áp dự đoán nằm trong dải phân bố kiểm soát từ 5.5% đến dưới 7.8% khi so sánh trực tiếp với thiết bị y tế thương mại. Kết quả này chứng minh tính đúng đắn về mặt logic của thuật toán lọc số và mô hình tính toán mà nhóm đề xuất, đồng thời phản ánh một cách khách quan năng lực vận hành thực tế của hệ thống phần cứng tự phát triển

Đề tài không chỉ giúp nhóm củng cố vững chắc lý thuyết về xử lý tín hiệu số, kỹ thuật ghép nối ngoại vi, lý thuyết toán sai số đo lường, mà còn mở ra hướng tiếp cận thực tiễn trong việc ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) vào các thiết bị IoT chăm sóc sức khỏe thông minh trong thực tế đời sống.

Link project :

https://drive.google.com/drive/folders/1e4edpfQxy9XQTiWt9lbU2ry9zdIh4FRs?usp=drive_link

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Espressif Systems, *ESP32-S3 Series Datasheet*, 2024. Truy cập tại: [ESP32-S3 Datasheet](#)
- [2] Espressif Systems, *ESP32-S3-DevKitC-1 Schematic*, 2022. Truy cập tại: [ESP32-S3-DevKitC-1 Schematic](#)
- [3] STMicroelectronics, *STM32H563/573 Arm® Cortex®-M33 Microcontrollers Datasheet*. Truy cập tại: [STM32H563 Datasheet](#)
- [4] STMicroelectronics, *Reference Manual for STM32H573/563 Series*. Truy cập tại: STM32H5 Reference Manual (RM0481)
- [5] Analog Devices, *MAX30102 High-Sensitivity Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor for Wearable Health*. Truy cập tại: [MAX30102 Datasheet](#)
- [6] M. Elgendi, “Optimal Signal Quality Index for Photoplethysmogram Signals,” *PLoS ONE*, vol. 11, no. 8, 2016.
- [7] S. Liang et al., “Estimating Blood Pressure from Photoplethysmography Signals Using Machine Learning Techniques,” *Sensors*, 2020. Truy cập tại: [PMC Article PMC7309072](#)
- [8] J. A. Mukkamala et al., “A Review: Blood Pressure Monitoring Based on Photoplethysmography (PPG),” *AIP Advances*, vol. 8, no. 3, 2018. Truy cập tại: [AIP Review on PPG-based Blood Pressure Monitoring](#)
- [9] A. E. W. Johnson et al., “MIMIC-IV Clinical Database,” *PhysioNet*. Truy cập tại: [MIMIC-IV v3.1](#)
- [10] Goldberger A. L. et al., “VitalDB: A High-Fidelity Multi-Parameter Vital Signs Database.” Truy cập tại: [VitalDB Dataset](#)
- [11] *PhysioNet, VitalDB Dataset*. Truy cập tại: [PhysioNet VitalDB](#)
- [12] Asjad99, “MIMIC-III Dataset,” *Kaggle*. Truy cập tại: [Kaggle MIMIC-III Dataset](#)
- [13] J. Allen, “Photoplethysmography and its application in clinical physiological measurement,” *Physiological Measurement*, vol. 28, no. 3, pp. R1–R39, 2007. Truy cập tại: [Physiological Measurement Article](#)
- [14] W. Zong, T. Heldt, G. B. Moody, and R. G. Mark, “An Open-Source Algorithm to Detect Onset of Arterial Blood Pressure Pulses,” *Computers in Cardiology*, vol. 30, pp. 259–262, 2003. Truy cập tại: [PhysioNet Publication Archive](#)
- [15] G. B. Moody and R. G. Mark, “The Impact of the MIT-BIH Arrhythmia Database,” *IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine*, vol. 20, no. 3, pp. 45–50, 2001. Truy cập tại: [MIT-BIH Arrhythmia Database](#)

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Thành viên	Nhiệm vụ	Đóng góp
Quách Thanh Tuấn	Thiết kế và xây dựng kiến trúc tổng thể của hệ thống Nghiên cứu, xây dựng thuật toán xác định nhịp tim. Đề xuất và phát triển ý tưởng ứng dụng mô hình AI trong dự đoán huyết áp.	25%
Lương Hữu Việt	Nghiên cứu và phát triển ý tưởng mô hình AI dự đoán huyết áp và nhịp tim Lập trình giao tiếp và thu thập dữ liệu từ cảm biến MAX30102. Thiết kế và lập trình hiển thị kết quả trên màn hình OLED.	25%
Nguyễn Đức Anh	Thiết kế và triển khai thuật toán lọc tín hiệu PPG. Hiệu chuẩn hệ thống và đánh giá sai số đo lường. Lập trình ESP32 truyền dữ liệu qua Wi-Fi và xây dựng giao diện Web Server giám sát.	25%
Đoàn Mạnh Tuấn	Tổng hợp kết quả thực nghiệm và đánh giá hiệu năng hệ thống. Lập trình ESP32 tiếp nhận, xử lý và quản lý dữ liệu Nghiên cứu và xây dựng thuật toán tính toán độ bão hòa oxy trong máu (SpO_2).	25%